

5. Glodež: Tehnično risanje (alt. v. savnik: Tehniško risanje)

1. Prebil: Opisna geometrija
- 11- : Tehnična dokumentacija

Pravila tehničnega risanja - **STANDARDI**:

- DIN (nemški)
- EN (evropski)
- ISO (mednarodni)
- SIST (slovenski)

Če upr. slovenski st. prevzame vse lastnosti medn.,
se označi kot SIST ISO ... / SIST EN.../...

Vrste risb (standard SIST ISO 10209):

- razporeditvena risba (3d slika, kako kosi padejo skupaj - npr. IKEA, lego kocke )
- skica (prostoročna, a že upošteva neka pravila tehn. ris. (dimenzije, prerezi, srednjice, ...))
- delavniška risba (vse info., da lahko ta kos naredimo)
- sestavna risba (npr. presek sestavljenega izdelka, ima najv. mere, ključne mere, ...; vsak kos je oštevilčen)

Orodje za risanje

- suvinčnik = grafično konico (razl. trdota)

B - HB - F - H - 2H - 3H - 4H - 5H
mehki trdi

- 2 trikotnika (pravokotni, enakokraki)

- šestilo, krivuljnik

- risalni papir (bel)
125-250 g/m²

Programska orodja za risanje (CAD)

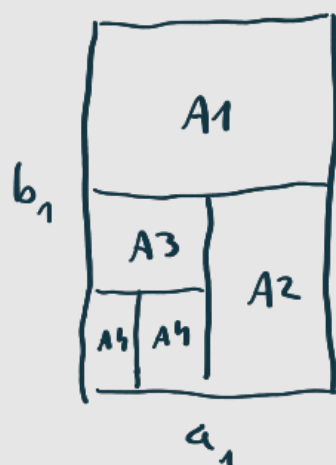
- AUTOCAD
 - SolidWORKS
 - Catia
 - Pro Engineer
- } EU
} ZDA

↓
computer
aided
design
(računalniško
podprto
konstruiranje)

Formati risb

- A, B, C

- A formati (standard SIST EN ISO 5457)

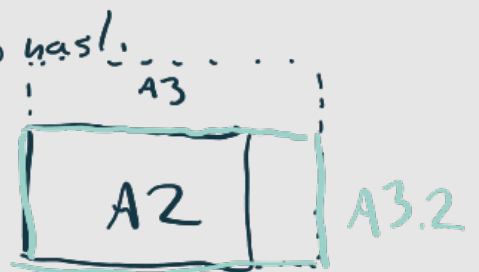


$$\begin{aligned} A0 &= b_1 \cdot a_1 = 1189 \cdot 841 \text{ mm}^2 \\ A1 &= a_1 \cdot \frac{b_1}{2} = 841 \cdot 594 \text{ mm}^2 \\ A2 &= \frac{b_1}{2} \cdot \frac{a_1}{2} = 594 \cdot 420 \text{ mm}^2 \\ &\vdots \end{aligned} \quad \left| \begin{array}{l} a_1 = 841 \text{ mm} \\ b_1 = 1189 \text{ mm} \end{array} \right.$$

- možne lege (večji formati postavljati vodoravno, A4 navpično)
- podaljšani formati

- daljšo stranico podaljšamo do nast.

formata - npr. A3.2:

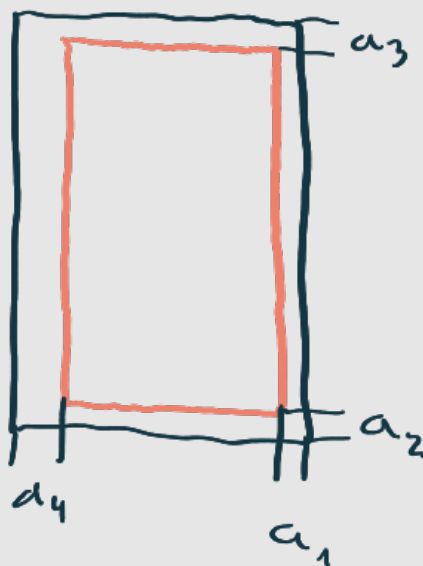


- združimo več formatov skupaj (npr. za dolge ozke kose) - npr. 4x A4



Risalna površina

- rišemo znotraj okvirja na listu:



$$a_1 = a_2 = a_3 = 10 \text{ mm}$$

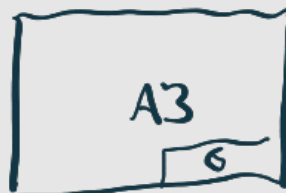
$$a_4 = 20 \text{ mm (lahko tudi 10 mm)}$$

če daš v fascikel

- debelina črt 0,7 mm

Glava risbe

- različna glede na vrsto risbe (standard SIST ISO 7200)



- vedno desni sp. kot

- posebnosti:

- A4 format - vedno čez celo širino lista

- podatki o predmetu

1. Delavniška risba

- debeline črt v glavi: okvir 0,7 ; pom. črte 0,35;
tabele 0,18

- 187,2 x 55,25 mm

- enot se ne piše, vedno v mn.

OSN. GLAVA:

Hand-drawn diagram of a technical drawing sheet layout. The sheet is divided into several sections:

- Top Section:** Contains labels a_9 , a_{10} , a_{11} , and a_{12} .
- Left Section:** A large grid area with dimensions a_1 , a_2 , a_3 , a_4 , a_5 , and a_6 indicated along the bottom edge. A vertical dimension b_1 is shown on the right side of this section.
- Right Section:** Contains labels b_2 , b_3 , b_4 , and b_5 indicating vertical dimensions.
- Central Section:** Contains labels a_7 , a_8 , a_9 , a_{10} , a_{11} , and a_{12} .
- Bottom Section:** Contains labels a_1 , a_2 , a_3 , a_4 , a_5 , and a_6 .
- Text Labels:**
 - Top Left:** "OSN. GLAVA!"
 - Top Center:** "Spl. tolerance", "površ. hrupavost", "Merilo", "Pozicija", "Masa"
 - Top Right:** "Material, polizdelek, surovina, model št. točno; standard"
 - Center:** "Naziv", "specifično, gabaritne dimenz. max", "Npr. Gred Ø30x100"
 - Bottom Left:** "Podjetje, izd. načrt", "Št. risbe", "List", "L."
 - Bottom Center:** "Ostali risbe", "Nadom.", "Nadom. z.", "Št. vseh listov"

a	
1	7,8
2	26
3	13
4	7,8
5	10,4
6	15,6

a	
7	44, 2
8	13
9	26
10	18, 2
11	52
12	36, 4

b	
1	6,4
2	17,0
3	21,25
4	17,0
5	4,25

2. Zestavna risba



- glava + kosovnica
- položaj kosovnice (lahko naložen list)
- izpoljevanje kosovnice



- Zgibanje risb

- do velikosti A4
- glava vedno vidna

- Merilo

- naravna velikost (1:1), pomanjšano (1:3), povečano (3:1)

- standardna merila (SIST EN 5455):

• pomanjšana: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000, 1:10000

1:2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, 10000

1:2000, 1:5000, 1:10000

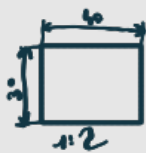
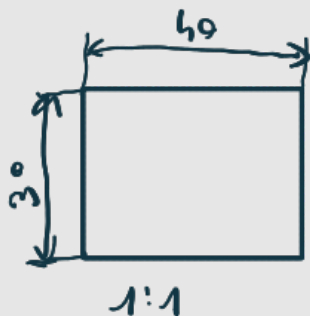
• povečana: 2:1, 5:1, 10:1, 20:1, 50:1

- uporaba:

pomanjšane { - spraviti predmete na praktično velikost
 • jasno
 • enoznačno

povečane { - da jih lahko kotiramo

- pravilo kotiranih mer:



- glavno + dodatno merilo (značbo)

Črte

- črtne skupine

- debele 0,25 0,35

- tanke 0,13 0,18

A2	A3	A4	A0	A1
		↓		↓
		0,5	0,7	
		0,25	0,35	

1 1,5

(HB)

0,5 0,7

(Z+1)

prednostni črtni skupini

- vrste črt (sist ISO 129)

A-K (brez i):

A- polna debela

B- polna tanka

C- prostoročna tanka

F- tanka črtkana

G- tanka črta-pika

H- tanka, a na prehodih debela črta-pika

→ Osnovnih 6 črt

VAJA!

- A4 format

- okvir in glava za delavniško risbo

